

0.1 Probleme rezolvate

1. *Fie populația statistică formată din studenții de la Universitatea "Politehnica" din Timișoara la 1 ianuarie 2013. Să se identifice la această populație unitatea statistică, volumul populației statistice, caracteristicile statistice și datele statistice.*

Soluție:

Populația statistică: studenții;

Unitatea statistică: un student;

Volumul populației statistice: se numără toți studenții din universitate și se obține de exemplu $n = 3000$ de studenți;

Caracteristicile statistice:

- caracteristică alternativă: genul studentului (fată sau băiat), dacă a promovat sau nu un examen dat;

- caracteristică cu variație continuă: vârsta studenților, înălțimea studenților, mediile studenților în primul an de studiu, etc.;

- caracteristici cu variație discontinuă: nota la un examen, numărul restanțelor, etc.;

- caracteristici atributive: nivelul de pregătire al studentului (mediu, bun, foarte bun, avansat), facultatea sau specializarea la care este înscris fiecare student.

Datele statistice: dacă decidem, de exemplu, că vrem să studiem nota studenților de la Facultatea de Mecanică, anul I, pentru fiecare student în parte se va nota într-un tabel nota corespunzătoare.

2. *Studentii de la Facultatea de Mecanică au obținut la examenul de MAC notele din tabelul 1.1.*

Se cere:

a) Să se identifice populația statistică, unitatea statistică, volumul populației statistice, caracteristica de grupare și datele statistice.

b) se grupeze studenții după notele obținute la examenul de MAC, pe intervale egale cu variație continuă.

Tabelul 1. Rezultatele studenților de la Facultatea de Mecanică la examenul de MAC

4,25	7,80	5,35	9	7,5	8	9,45	6,45	4,75	4
6	9,45	8	6	8	7,70	9,75	8,5	7	9
7,5	8,35	10	4,95	8,35	9	4	6,75	8	10
9	8,5	7,70	6,45	6	8	5	7	5,55	8
5,55	6,75	9	5,35	8,5	8	9,15	4,45	10	9,45
9	4,45	6,45	9,15	5	10	8	6,45	8,35	8,35
8	7	7,5	5	9,75	5,55	7	9	7,5	9
8	8	9,75	8	4,95	9	9,75	8	6	7
7	5,55	8,35	9,45	7,70	6	5,35	7,80	8	9,45
9,75	8,5	6	7	5,85	10	7	4,95	8,35	7
5,55	5	4,45	6,75	7,5	8	6,45	7	9,15	6

Soluție:

a) Se stabilesc următoarele:

populația statistică: studenții; unitatea statistică: un student; volumul populației statistice: nr. studenți; caracteristica de grupare: nota obținută la examen; datele statistice: notele din tabelul 1.1.

b) Se parcurg etapele grupării: Se ordonează seria crescător (această etapă ne ușurează calculul în cazul în care dispunem de un software și nu este obligatorie)

4	4	4,25	4,45	4,45	4,45	4,75	4,95	4,95	4,95	5	5	5
5	5	5,35	5,35	5,35	5,55	5,55	5,55	5,55	5,85	6	6	6
6	6	6	6	6	6,45	6,45	6,45	6,45	6,75	6,75	6,75	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7,5	7,5	7,5	7,5
7,5	7,70	7,70	7,70	7,80	7,80	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
8,35	8,5	8,5	8,5	8,5	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9,15	9,15	9,15	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,75	9,75	9,75	9,75
9,5	10	10	10	10	10							

c) Se calculează amplitudinea variației:

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

$$A = 10 - 4 = 6$$

- d) Se poate alege numărul de grupe ca fiind $r = 7$ (pentru fiecare notă).
 e) Se determină lungimea intervalului (k) folosind una dintre cele două relații:

$$k = \frac{A}{r} = \frac{6}{7} = 0.86$$

sau folosind formula lui H. D. Sturges:

$$k = \frac{A}{1 + 3,322 \cdot \log_{10} n} = \frac{6}{1 + 3,322 \cdot \log_{10} 110} \equiv 0.77.$$

Pentru ușurarea grupării pe intervale, vom aproxima lungimea intervalului ca fiind 1.

- f) Se realizează gruparea pe intervale egale cu variație continuă și limita superioară inclusă în interval, adică intervale de forma $(a, b]$:

Grupe de studenti după nota obținută la examen (x_i)	Număr de studenti (n_i)
3 – 4	2
4 – 5	13
5 – 6	16
6 – 7	17
7 – 8	25
8 – 9	19
9–10	18
Total	$n = \sum_{i=1}^7 n_i = 110$

De asemenea, se poate realiza gruparea și pe intervale egale cu variație continuă și limita inferioară inclusă în interval (adică intervale de forma $[a, b)$).

3. Pentru 55 de firme sunt date valorile cifrei de afaceri pe anul 2012 (în milioane u.m.) în tabelul următor:

Tabelul 2. Valorile cifrei de afaceri pe anul 2012 pentru cele 55 de firme:

115	135	123	120	145	117	132	108	126	116	135
129	101	126	125	115	140	118	130	121	119	121
117	124	106	137	123	116	125	122	112	126	123
112	122	141	118	132	128	105	135	123	115	122
123	140	120	126	112	136	124	117	125	108	128

a) Să se identifice populația statistică, volumul populației statistice, caracteristica de grupare și datele statistice.

b) Să se grupeze firmele după valorile cifrei de afaceri pe anul 2012, pe intervale egale cu variație discontinuă:

Soluție:

a) populația statistică: firmele; unitatea statistică: o firmă; volumul populației statistice: $n = 55$ de firme; caracteristica de grupare: cifra de afaceri; datele statistice: valorile cifrei de afaceri din tabel;

b) Se calculează amplitudinea variației:

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

$$A = 145 - 101 = 44$$

c) După formula propusă de Croxton și Cowden se poate alege numărul de grupe ca fiind 9. Se determină mărimea intervalului k folosind relația:

$$k = \frac{A}{r} = \frac{45}{9} = 5$$

d) Se realizează gruparea pe intervale egale cu variație discontinuă. În acest caz are loc o deplasare spre dreapta sau spre stânga cu o unitate (capătul din dreapta al primului interval este mai mic cu o unitate decât capătul din stânga al celui de-al doilea interval, ș.a.m.d.), astfel încât fiecare interval va avea capetele bine individualizate.

Am obținut următoarea repartitie:

Valoarea cifrei de afaceri (x_i)	Număr firme (n_i)
101–105	2
106–110	3
111–115	6
116–120	10
121–125	15
126–130	8
131–135	5
136–140	4
141–145	2
Total	$n = 55$

4. Să considerăm populația formată din 20 de mașini. Datele necesare sunt în tabelul 3. Să se reprezinte distribuția acestora în funcție de culoarea lor, sub formă de disc și sub formă de bare orizontale.

Culoare (x_i)	Număr mașini (Frecvențele absolute) (n_i)	Frecvențele relative $\left(f_i = \frac{n_i}{n} \cdot 100\right)$
Galben	3	15%
Roșu	4	20%
Albastru deschis	2	10%
Albastru închis	4	20%
Verde	5	25%
Mov	2	10%
Total	$n = \sum_{i=1}^6 n_i = 20$	$f = \sum_{i=1}^6 \frac{n_i}{n} = 100\%$

Tabelul 3. Mașinile grupate în funcție de culoare

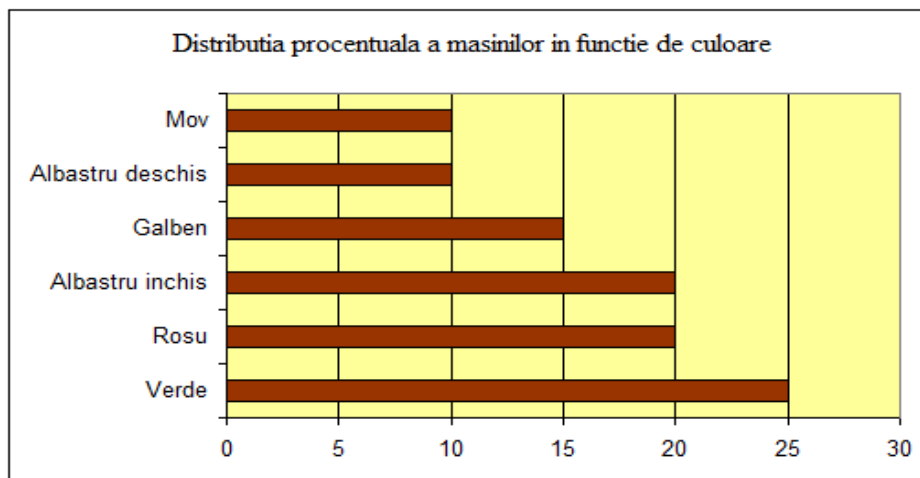
Soluție:

Putem reprezenta datele sub formă de diagramă prin cerc sau diagramă plăcintă.



Tabelul 4. Distribuia celor 20 de mașini în funcție de culoare

Dacă considerăm benzi fixate pe axa ordonatelor, iar lungimea lor este proporțională cu valoarea indicatorilor de reprezentat se obține diagrama prin benzi. Se utilizează în general pentru indicatori de lungime sau când indicatorii prezintă între ei variații foarte mari.



Tabelul 5. Diagramă prin bare orizontale